

Intro. Prog. en Python

Práctica 06 Evaluación-2

“Ejercicios-IV de Python + Pygame”



Profesor: MHH

Alumnos:

INSTRUCCIONES

- Plazo entrega: **domingo 22 de febrero a las 12:00** a través del aula virtual de Educamadrid de este módulo. El plazo es improrrogable.
- Contestar evitando realizar copias literales de Internet.
- La práctica se realizará individualmente.
- Cualquier contenido o pregunta de la práctica podrá ser (y será) materia susceptible de ser preguntada en un examen.
- Cada Alumno entregará exactamente la misma versión de la práctica.
- El nombre del fichero será:

IPP-2DAMB-P06_Aplido1Alum-Nombre1Alum.zip

Ejemplo:

IPP-2DAMB-P06_Garcia-Estrella.zip

- ***No cumplir las instrucciones de entrega supondrá la NO corrección de la práctica y el suspenso de la misma.***

ENUNCIADO – PRÁCTICA GUIADA

Esta es una práctica guiada paso a paso para crear tu primer programa en Pygame: *mover un cuadrado con el teclado*. Pygame es una biblioteca de Python diseñada para crear juegos 2D.

Pre-requisitos

- ❖ Tener Python instalado.
- ❖ Instalar Pygame, ejecutando en tu terminal: `pip install pygame`.

1. Paso 1: Importar, Inicializar y Crear Ventana

Primero creamos el archivo juego.py y configuramos la ventana básica.

```
python
import pygame
import sys
```

1. Inicializar pygame

```
pygame.init()
```

2. Configuración de la pantalla

```
ANCHO = 800
```

```
ALTO = 600
```

```
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
```

```
pygame.display.set_caption("Mi Primer Juego - Mover Cuadrado")
```

Colores (R, G, B)

```
NEGRO = (0, 0, 0)
```

```
BLANCO = (255, 255, 255)
```

```
AZUL = (0, 0, 255)
```

Reloj para controlar FPS

```
reloj = pygame.time.Clock()
```

Paso 2: Definir el Jugador (Cuadrado)

Definimos la posición inicial y el tamaño del objeto que vamos a mover.

```
python
# Variables del jugador
jugador_tam = 50
jugador_x = ANCHO // 2
jugador_y = ALTO - 2 * jugador_tam
velocidad = 5
```

Paso 3: El Bucle Principal del Juego

Todo juego necesita un bucle (while) que mantenga la ventana abierta y procese eventos.

```
python
# Bucle principal
ejecutando = True
while ejecutando:

    # 1. Gestionar eventos (cerrar ventana)
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            ejecutando = False

    # 2. Lógica del movimiento (se añadirá en el paso 4)

    # 3. Dibujar en pantalla
    pantalla.fill(NEGRO) # Limpiar pantalla (pintar de negro)

    # Dibujar jugador
    pygame.draw.rect(pantalla, AZUL, (jugador_x, jugador_y, jugador_tam,
jugador_tam))

    # 4. Actualizar pantalla
    pygame.display.flip()

    # 5. FPS (frames por segundo)
    reloj.tick(60)
```

```
pygame.quit()
sys.exit()
```

Paso 4: Agregar Movimiento (Teclado)

Añadimos la lógica para detectar teclas dentro del bucle principal, antes de `pantalla.fill(NEGRO)`.

python

```
# -- Dentro del bucle while, antes de dibujar --
keys = pygame.key.get_pressed()
if keys[pygame.K_LEFT] and jugador_x > 0:
    jugador_x -= velocidad
if keys[pygame.K_RIGHT] and jugador_x < ANCHO - jugador_tam:
    jugador_x += velocidad
if keys[pygame.K_UP] and jugador_y > 0:
    jugador_y -= velocidad
if keys[pygame.K_DOWN] and jugador_y < ALTO - jugador_tam:
    jugador_y += velocidad
```

Código Completo (Listo para copiar y ejecutar)

python

```
import pygame
import sys
```

```
# Inicializar
```

```
pygame.init()
```

```
# Ventana
```

```
ANCHO, ALTO = 800, 600
```

```
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
```

```
pygame.display.set_caption("Mover Cuadrado")
```

```
# Colores y Reloj
```

```
NEGRO = (0, 0, 0)
```

```
AZUL = (0, 0, 255)
```

```
reloj = pygame.time.Clock()
```

```
# Posición del jugador
```

```
x, y = 375, 500
```

```
tam = 50
```

```
velocidad = 7
```

```

# Bucle principal
while True:
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()

# Teclado
keys = pygame.key.get_pressed()
if keys[pygame.K_LEFT] and x > 0: x -= velocidad
if keys[pygame.K_RIGHT] and x < ANCHO - tam: x += velocidad
if keys[pygame.K_UP] and y > 0: y -= velocidad
if keys[pygame.K_DOWN] and y < ALTO - tam: y += velocidad

# Dibujar
pantalla.fill(NEGRO)
pygame.draw.rect(pantalla, AZUL, (x, y, tam, tam))

pygame.display.flip()
reloj.tick(60)

```

Explicación de los conceptos clave

- `pygame.display.set_mode`: Crea la ventana.
 - `pygame.event.get()`: Detecta si el usuario cierra la ventana.
 - `pantalla.fill()`: Es fundamental para "borrar" la posición anterior del cuadrado, si no, dejaría una estela.
 - `pygame.key.get_pressed()`: Detecta teclas presionadas continuamente para movimiento fluido.
 - `reloj.tick(60)`: Limita el juego a 60 FPS para que no vaya demasiado rápido.
 - Desarrollo de juegos con Python, Pygame y Unity: Tutorial
- 12 nov 2024 — Pygame es una biblioteca diseñada específicamente para el desarrollo de juegos 2D en Python. Ofrece módulos para manejar gráficos,

❖ Hay que entregar un Word con los pantallazos principales de los pasos de la práctica guiada. Y entregar los ficheros del código fuente. Todo ello metido en un ZIP o RAR, con el nombre de la práctica tu nombre y apellido.